PROPUESTA PARA LA DIRECCIÓN DE CARDIORITMO

Que el cardiólogo revise solo los latidos que importan

Un modelo pequeño, con el tamaño para caber en el monitor Holter, que marca los latidos anormales de un registro de 24 horas.

El problema

Cada registro Holter tiene más de 100,000 latidos, y hoy un técnico los revisa a mano. CardioRitmo quiere que el monitor marque los latidos anormales para que el cardiólogo revise solo esos.

Nuestra propuesta de valor

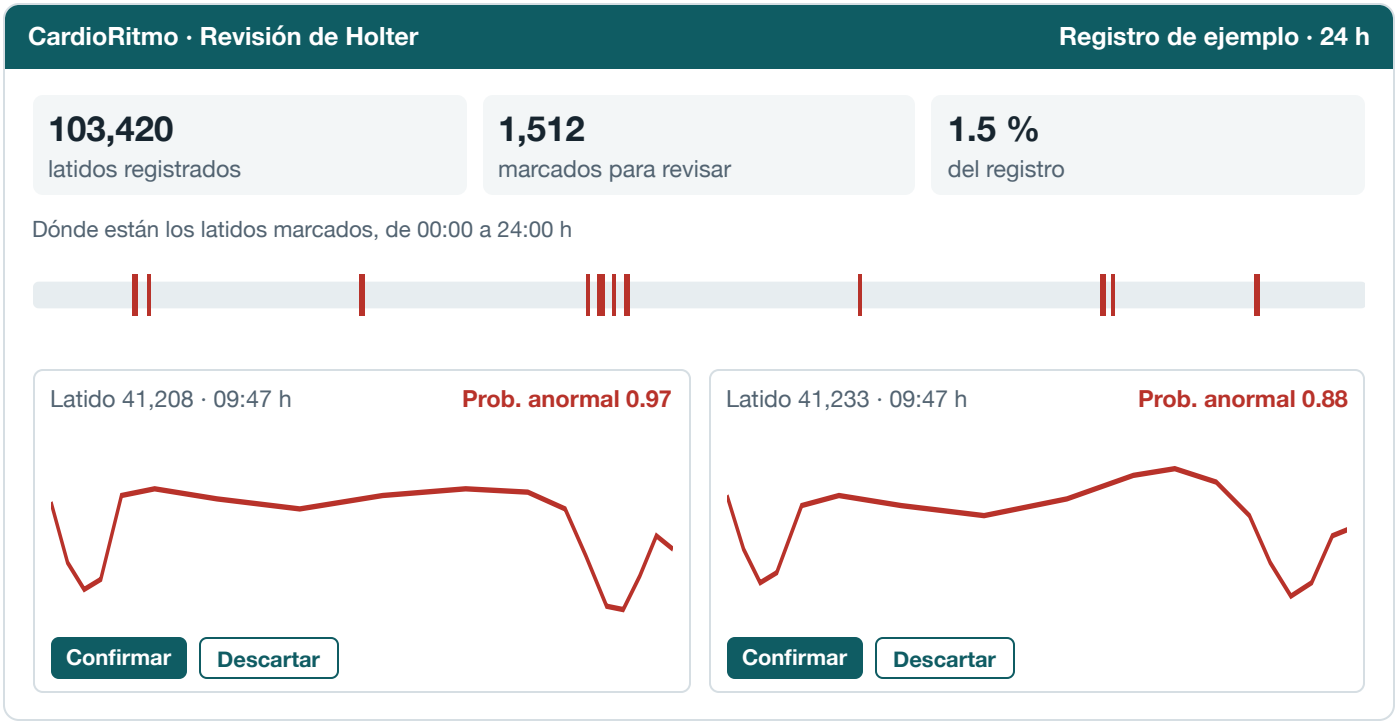
El monitor marca cada latido como normal o anormal. El cardiólogo recibe una lista corta, ordenada, y conserva la última palabra sobre cada caso. Reducimos el volumen de revisión sin sustituir su criterio.

99 de 100
latidos anormales marcados en la prueba

5 de 1,000
latidos normales marcados por error

5,857
parámetros: 29 % del límite de 20,000 (108 KB)

Cómo se vería el producto mínimo viable



Maqueta ilustrativa: todavía no es un producto funcional. El paciente, los trazos y las cifras de esta pantalla son ejemplos, no resultados.

Qué tan bien funciona

> De cada 100 latidos anormales, **marca 99**. Dejó pasar 3 de 416.

> De cada 1,000 latidos normales, **marca 5 por error**. Fueron 3 de 584.

Lo que pidió CardioRitmo	Mínimo	Resultado en la prueba	Rango probable (95 %)	¿Cumple?
Detectar latidos anormales (sensibilidad)	95 %	**99.3 %**	97.9 % a 99.8 %	**Sí**
No marcar latidos normales (especificidad)	95 %	**99.5 %**	98.5 % a 99.8 %	**Sí**
Caber en el monitor	20,000 parámetros o menos	**5,857**	No aplica	**Sí**

Medido una sola vez, con umbral de 0.5, sobre 1,000 latidos reservados que el modelo nunca vio. Comparamos tres redes y elegimos la red convolucional (Conv1D): la más pequeña y la de mayor margen antes de abrir la prueba. Una regla trivial de «todo es normal» no detectaría ningún latido anormal.

¿Con qué pacientes funcionaría?

Hoy solo tenemos evidencia con un paciente. Estos resultados no deben leerse como el desempeño esperado en su población de pacientes. Estas son las limitaciones concretas:

- **Una sola persona.** Los 4,998 latidos vienen del Holter de un paciente con insuficiencia cardiaca. La prueba es del mismo registro, así que con un paciente nuevo el desempeño podría ser menor.
- **Se equivoca muy seguro.** Dos latidos anormales recibieron probabilidades de 0.001 y 0.002. El primero casi no se distingue de uno normal. Una probabilidad baja no garantiza un latido sano.
- **El ruido lo confunde.** Un latido normal con mucha oscilación recibió 0.92 de probabilidad de ser anormal. Señales más ruidosas podrían generar más marcas falsas.
- **Las falsas alarmas dependen de cada paciente.** Los datos tienen 41.6 % de latidos anormales. Si fueran 1 % de 100,000, se revisarían unos 1,501 latidos: 993 reales y 509 falsas alarmas, con 7 perdidos. Es un cálculo hipotético con las métricas de este paciente.
- **Falta una pieza.** Aquí cada latido llega recortado a 140 puntos y normalizado. El monitor tendría que hacerlo solo, y ese paso no se probó.

Aviso ético

Es una herramienta de apoyo para priorizar la revisión, no un diagnóstico. Un latido sin marcar no significa que esté sano, y la decisión clínica es siempre del cardiólogo. No debe usarse con pacientes sin una validación clínica con muchas personas y sin cumplir la regulación de dispositivos médicos.

Propuesta de mejora

Recomendamos un piloto antes de cualquier uso clínico: entrenar y validar con muchos pacientes distintos (por ejemplo, la base MIT-BIH), dejando pacientes completos fuera de la prueba, y medir con señales reales de sus monitores. También habría que construir y probar el paso que detecta y recorta cada latido.